



通信网理论基础

第一章

信息网络概述

李屹 博士/副教授/硕导



信息与通信工程学院

School of Information and Communication Engineering

English Version

北京邮电大学
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

本课程的参考教材



- [1] 苏驷希, 《通信网性能分析基础》, 2006年, 北京邮电大学出版社
- [2] 石文孝, 张丽翠, 胡可刚, 《通信网理论基础》, 2001年, 吉林大学出版社
- [3] 樊平毅, 冯重熙, 《现代通信理论基础(中册)——网络理论》, 2007年, 清华大学出版社

考评方式



□作业： 20%



□期中考查(闭卷)： 20%

□期末考试(闭卷)： 60%



➡ 70年代以来，随着计算机、程控交换、分组交换、IP、ISDN、ATM等技术的出现，通信网络技术飞速发展

❖ 思考：为什么会出现这些技术？你了解技术演进的历史吗？你了解技术演进的背后动机吗？

❖ 计算机导致程控交换出现，从而不再使用手工的方式；计算机导致数据传输成为重要需求，从而出现分组交换

➡ 21世纪的通信将是一个融合了语音、数据和图像业务的超高速、宽带、可移动的多媒体网络

❖ 思考：这对于网络理论带来了哪些问题？如何比较提炼出这些问题？



- 通信的多样化和大规模化要求对网络进行周密的预测、有效的控制以及合理的优化
 - ❖ 思考：你了解目前能做到这样吗？不去理会所谓的多样化和大规模化又会带来什么样的问题？

- 随着硬件技术的不断成熟，网络管理和性能优化已经成为决定通信网络公司（运营商）成败的决定因素
 - ❖ 思考：都有哪些因素被认为是决定通信网络公司成败的决定因素？

- 竞争的不断激烈（通信自由化）大大促进了网络运营商和制造商对网络性能和成本的关注
 - ❖ 思考：你认为性能分析与理论的关系是什么？



➤ 时代的变化需要我们培养懂得网络运营和管理的高级专门人才

❖ 思考：科学运营管理的依据是什么？

➤ 具体地讲，我们需要懂得链路层、网络层及网络层之上的功能，尤其是懂得网络控制平面和管理平面的人才

❖ 思考：通信网络的管理与控制方式与通信网理论是什么关系？

❖ 通信网基础理论正是将通信网络抽象出来，利用排队理论和图论等从理论上对其进行分析，并将成果应用到实际中以调整、管理与控制网络使其发挥最大性能

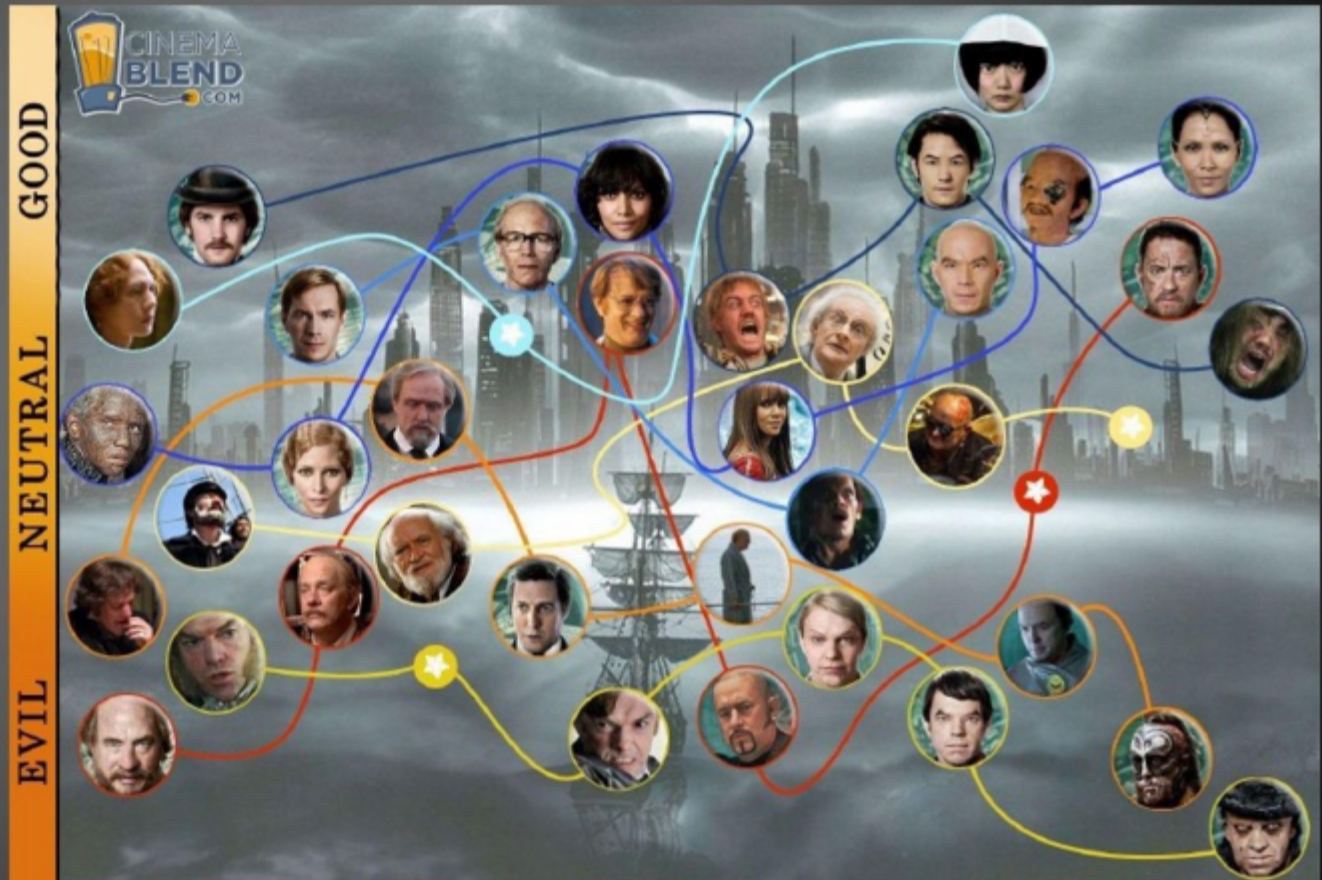
网络的概念



Cloud Atlas

Various souls cross the ages like clouds cross the skies

It's all
about
NETWORK!



网络的概念



NETWORK VIEW OF THE WORLD

Communication



Social



Transportation



Biological



**Network
View**

Power Grid



Language

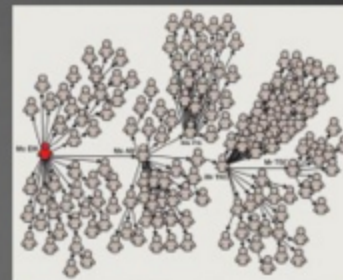


网络传播

通信网中的病毒传播



社会网中的病毒、信息传播



传播行为

电力网中的相继故障

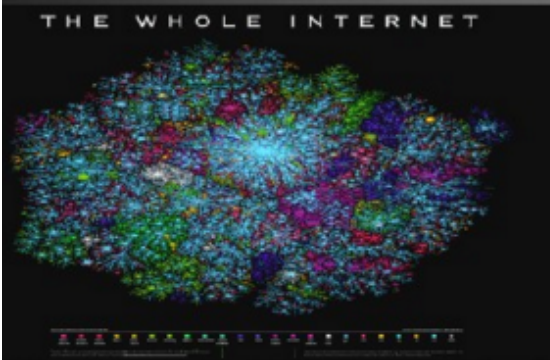


经济网中的连锁反应



Networks that make the world more connected

Internet



Mobile C



Transportation



Is connection a basic human right?

互联网时代的羊群效应



大众点评的餐厅评价
豆瓣的电影评价
购物网站的商品评价
差评师的影响有多大

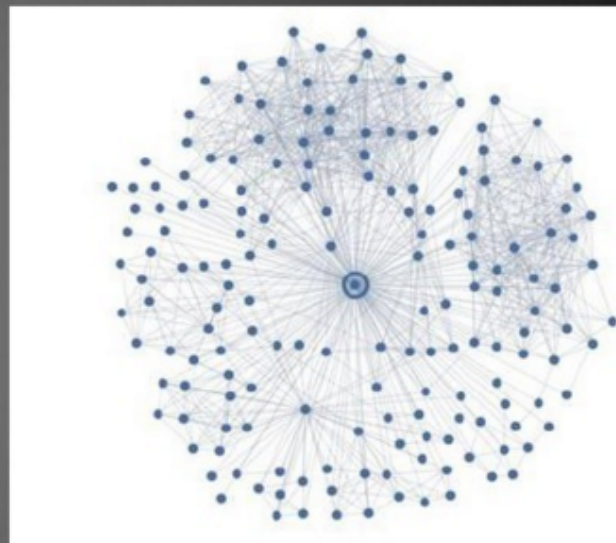
- 事先为101281篇网上文章随机给好评或差评，并与对照组相比
- **事先给好评有引导性**：读者给好评的可能性提高了32%
- **事先给差评没有引导性**：对文章最后的评分几乎没有影响

Lev Muchnik, Sinan Aral, and Sean J. Taylor, Social Influence Bias: A Randomized Experiment, Science 9 August 2013: 341 (6146), 647-651.

Romantic Partnerships and the Dispersion of Social Ties: A Network Analysis of Relationship Status on Facebook

社交网络能推断情侣关系以及 能否维持！

- 算法可以推断两个人是否在约会，准确率60%
- 如果算法没有检测到，那么即使这两人在约会，两个月内分手的概率为50%
- L. Backstrom, J. Kleinberg. Proc. 17th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW), 2014



Message

*We will never understand complex systems
unless
we gain a deep understanding of
the **networks** behind them*



形形色色的网络



- ❑ 交通运输网，邮政网，电话通信网，计算机网，互联网，万维网
- ❑ 社会关系网，产品供销网，金融借贷网
- ❑ 智能电网，无线网，传感网，物联网
- ❑ 神经网络，生物代谢网，食物链（网），生物蛋白质网络
- ❑ 攻守同盟网，恐怖主义网络
- ❑ 人人网，新浪微博网，QQ，...，团购网
- ❑ ...



不同类型网络的依存

- ❑ 互联网（Internet）—物理的、技术的
- ❑ 万维网（World Wide Web）—基于互联网的信息网络
- ❑ Facebook, 人人网—基于万维网的在线社交网络（Online Social Network, OSN）
- ❑ 社会关系网，常常与地域相关（尤其在古代），地域上接近，见面的机会多，建立关系的可能性就大，随着交通工具的发达，社会关系的地域范围扩大

技术发展的两重作用

——尤其是计算机与通信技术（ICT）的发展

- 推动了各种网络的发展
 - 规模变大，范围变广
 - 新型网络的涌现
- 使分析和理解大规模网络的行为成为可能
 - 行为数据与网络的运行伴生
 - 海量数据分析的能力（计算设施，算法工具）
 - 以社会网络分析为例，以前的分析能力限制在上百个节点，现在可以分析上亿个节点的网络

